

14주차. 아편유사진통제

학습목표

- 13.1 통증인지경로와 특징을 설명한다.
- 13.2 아편유사진통제의 임상응용을 설명한다.
- 13.3 아편유사진통제의 근원을 설명한다.
- 13.4 아편유사진통제의 작용부위와 기전을 설명한다.
- 13.5 아편유사진통제의 흔한 유해작용과 금기를 설명한다.
- 13.6 아편유사진통제의 육체적 의존성과 호흡기계 억제를 설명한다.
- 13.7 아편유사 약물의 진해작용을 설명한다.

교수님은 6, 7번을 좋아하시는듯?

통증

원천적인 방어 신호

신체의 절박한 위험이나 질병을 경고

신경계의 복잡한 과정의 결과인 불쾌한 감각

주관적 진단이 어려움

통증경로

통각수용 통증

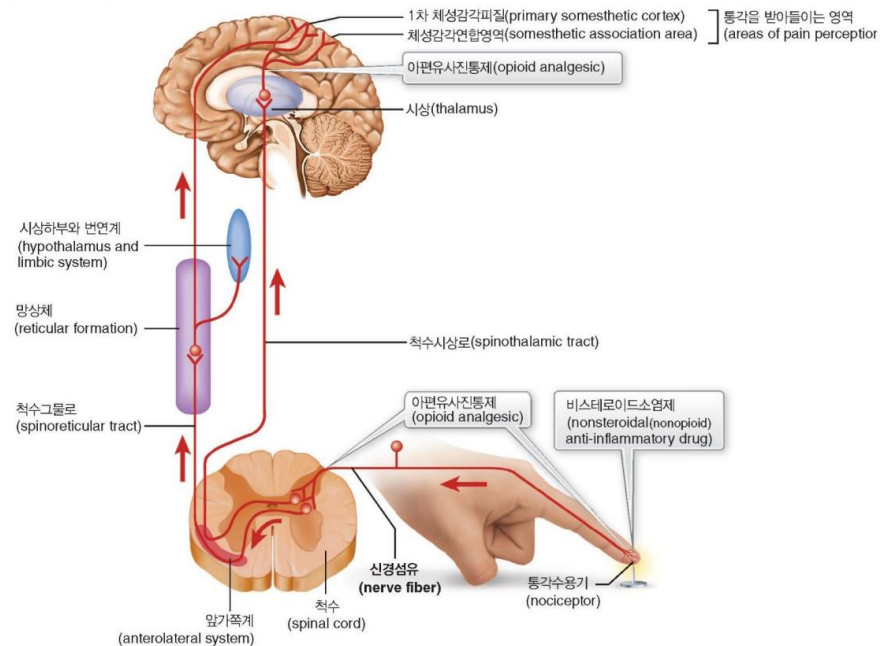
신경세포, 신경말단, 척수 및 뇌가 적절히 작용해야 발생됨

통증을 일으키는 요소

1. 말초신경을 흥분시키는 국소자극
2. 중추신경계 내의 통증 인지

통각수용기(Nociceptors)는 조직손상이나 통증자극에 반응함

그림 12.1 통증경로와 진통제의 작용부위



아편유사진통제는 뇌, 척수, 말초기관에도 작용할 수 있다.

통증의 특징

통증기간은 급성 또는 만성적임

말초신경이 예민해진 환자는 정상자극을 통증으로 인식

1. 통각수용성 통증(급성통증)

통각수용체에 강한 자극 -> 신경섬유를 통해 신호가 대뇌피질로 전달
-> 대뇌피질에 자극을 인지해 통증을 느낌

2. 신경병증성 통증(만성통증)

통각수용성 통증이 3~6개월간 지속 -> 말초, 중추신경계 이상 -> 자극
이 없어도 통증 신호가 뇌로 전달돼 통증을 느낌

신경전달물질

Glutamate, substance P: 흥분성 신경전달물질. 시냅스후 신경세포를 탈
분극시켜 신호가 전달되도록 함

GABA: 억제성 신경전달물질. 시냅스후 신경세포를 과분극시켜 신호전달
을 억제

이것들이 균형을 이루지 못하면 통증이 발생할 수 있음

통증 완화제(진통제, Analgesia)

1. 아편유사진통제(이번주차)

2. 비아편유사진통제(다음주차)

아편 유사진통제는 세 분류로 나뉨

Natural: Morphine, Codeine

Semisynthetic(약간 합성을 가한 것): Hydromorphone, Hydrocodone,
Oxycodone, Oxymorphone

Synthetic: Fentanyl, Meperidine, Methadone, Tapentadol, Tramadol

진통제의 임상적응증

‘진통’, 진정, 기침 및 설사 억제

아편유사진통제의 1차적 사용

1. 처치와 동반된 ‘통증’

2. 외상 또는 암에 의한 ‘통증’

3. 내장‘통’

수술전후에 사용하여 통증에 대한 걱정을 경감 -> 진정작용

기침 억제, 설사 치료

아편유사진통제(Opioid Analgesics)

내인성(Endogenous): 인체에서 나오는 아편유사 진통물질

외인성(Exogenous): 우리가 먹는 아편유사 진통제

마약성 진통제라고도 함

아편유사제의 근원

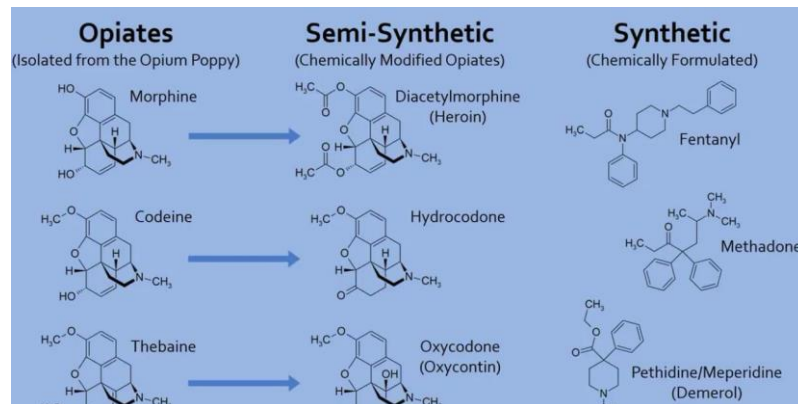
1. Opium alkaloids: 아편은 양귀비의 익지 않은 열매에 칼자국을 내고 거기서 나오는 유즙을 건조시킨 것(Natural, Semisynthetic)
2. 합성화학물질(Synthetic)

중추작용진통제

내성이 모든 아편유사제에서 발생

육체적 의존성은 장기간 매일 사용시 발생함

미국에서는 규제물질



아편유사진통제의 작용부위와 기전

아편유사수용체(G-단백질 수용체)

1. Mu(중요)
2. Delta
3. Kappa

각 진통 펩티드는 아편유사수용체에 대해 각각 선호도가 다른 여러 수용체와 반응할 수 있음

1. Mu(μ)

위치: 척수, 뇌간, 시상, 대뇌피질

기능: 척수쪽 진통작용, 호흡기 억제, 도취감(행복감), 진정작용, 위장관 운동 감소, 동공축소, 신체적 의존성(중독)

마약성 진통제하면 생각나는 증상들이 Mu 때문에 발생

작용제: Endorphins(내인성), Morphine(외인성)

억제제: Naloxone

2. delta(δ)

위치: 후구(후각망울), 대뇌피질, 측좌핵, 편도체, 교핵

약간 뇌의 주변에 위치

기능: 척수 진통, 위장관 운동 억제, 호흡기 억제

μ보다는 정신적인 작용을 덜함

작용제: Enkephalins(내인성), DPDE(외인성)

억제제: Naloxone

3. kappa(κ)

위치: 변연계, 시상하부, 뇌간, 척수

기능: 척수 진통, 진정, 호흡곤란, 의존성, 불쾌감, ADH 방출 억제

작용제: Dynorphin(내인성), Ketazocine(외인성)

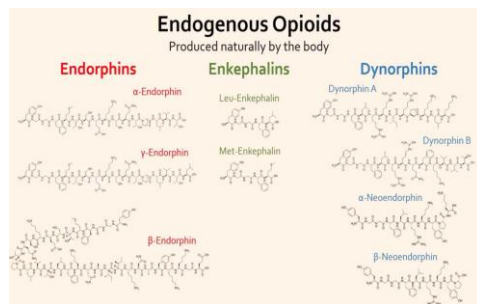
억제제: Naloxone

내인성 진통 펩티드

통증을 줄이기 위해 중추신경계 내에서 자연발생하는 아편 유사물질

말초신경의 기능을 억제하지 않음

endorphin, enkephalin, dynorphin, nociceptin, and nocistatin



세부적으로 다양한 종류가 있다면서 알아두라는데 나올지는 모르겠음

Endorphins(엔도르핀)

Endogeneous Morphine 내인성 모르핀

정맥용 morphine보다 4배 강력

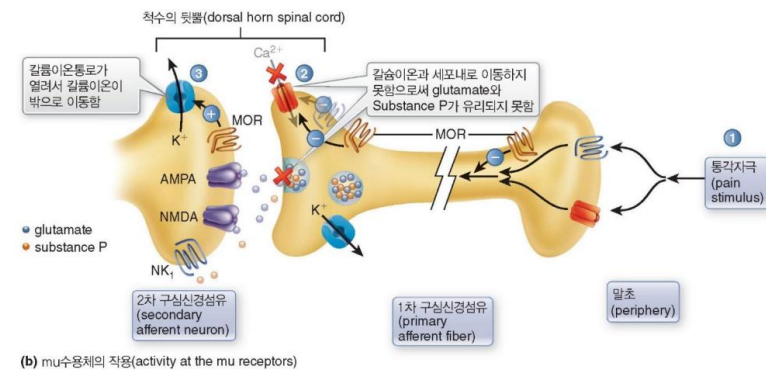
μ수용체에 특이적

침, 전침을 이용해 엔도르핀을 조절할 수 있다는 논문도 있다고 하네요.

아편유사진통제의 작용부위와 기전

통각 자극이 오면 신호가 가서 칼슘이 들어오게 되고, 그에 따라 glutamate, substance P 등을 내보내고 이것이 AMPA, NMDA에 결합하여 통증을 전달하게 된다.

이때 μ수용체가 작동하면 칼슘 유입을 막아 glutamate, substance P 방출을 막고, 칼륨이온통로가 열려 칼륨이온이 방출되면서 과분극되어 신호전달을 억제함



a) 아편수용체의 작용부위, (b) 말초의 μ수용체(MOR)(1) 시냅스전(2) 시냅스후, 세포내로 칼슘유입을 감소시킴으로써 통각신호를 억제하는 뒷물 dorsal horn)의 신경 (3) 척수신경세포, μ수용체는 칼륨통로를 열어서 과분극을 일으킴으로써 더는 통각 신호에 신경세포가 반응하지 않게 된다.

Morphine(모르핀)

천연 아편 유사제

μ수용체에 작용하여 척수의 통증 인식을 조절

Substance P의 유리를 감소

진정, 이상행복감 (도파민자극), 축동, 변비 (위장활동 감소), 소변 정체 (항이뇨 호르몬 증가), 호흡 억제(CO2에 대한 감수성 저하 (과용량시))

내성, 의존성이 굉장히 심함

Codeine(코데인)

천연 아편 유사제

모르핀에 비하여 진통작용이 약함 (30%)

But 의존성도 적음

진통작용이 없는 용량(저용량)에서 진해효과가 탁월!!

Heroin(히로인)

천연 아편 유사제

모르핀의 화학적 변화로 생성

효력은 3배

먹으면 체내에서 모르핀으로 전환, 작용시간은 절반

Oxycodone, Oxymorphone(옥시코돈, 옥시몰폰)

모르핀의 반합성 유도체

모르핀에 비하여 진통효과는 2배

모르핀에 비하여 히스타민 유리가 적음

모르핀에 비하여 지속성이 증가

합성해서 효과와 지속시간은 늘리고, 부작용은 줄임

Mepheridine(메페리딘)

합성 아편 유사제(모르핀과 관련이 없는 구조)

급성 통증에 단기적으로만 사용!

뮤, 카파 수용체와 결합

호흡억제, 진통작용

항콜린작용이 높음 – 동공확장, 시야흐림 등 발생

섬망(헛소리), 신경독성, 발작 초래 – 되도록 사용 X

Fentanyl(펜타닐)

메페리딘과 화학적으로 유사

모르핀에 비하여 진통효과는 100배

마취약에 같이 사용

친지성: 약효발현이 빠르고, 지속시간이 짧음 (15~30분)

마약성 진통제에 내성이 있는 환자에게 좋음!!

중독성이 매우 심함

혼합작용제

수용체에 선택적으로 작용/길항을 동시에 함

작용제와 길항제를 동시에 함

Pentazocine(펜타조신)

κ 수용체 -> 작용제

μ , δ 수용체 -> 약한 길항제

척수에 있는 수용체(κ)를 자극하여 진통작용

고용량 투여시 호흡억제, 위장관 운동 감소

내성과 의존성 발생-모르핀보다 심리적 의존을 덜함

Buprenorphine(부프레놀핀)

μ 수용체에 작용하는 부분 작용제

모르핀 해독에 사용(μ 수용체에 오래 결합해서 경쟁적 길항)

금단 증상이 없음

고용량 투여시 호흡억제, 저혈압

아편유사 길항제

수용체에서 아편유사제를 밀어내고 호흡억제작용을 빠르게 차단

Ex) Naloxone

Naloxone(날록손)

급성 아편유사제 중독의 치료에 선호되는 약물

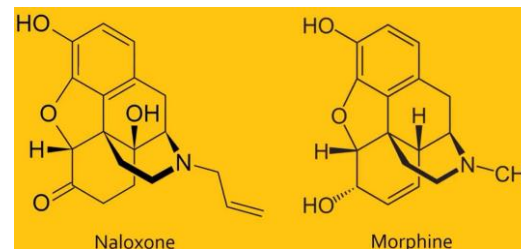
μ , κ , δ 수용체에 대한 경쟁적 길항제

아편류의 과용량에 의한 호흡억제, 혼수상태를 개선

금단 증상 악화

정맥 투여 시 30초 이내에 약효가 나타남

경구 투여 불가능(주사제만 가능)



둘이 구조가 매우 비슷함.

Naltrexone(날트렉손)

급성 아편유사제 중독의 치료에 선호되는 약물

장점: 날록손보다 작용시간이 길고 (24시간), 경구투여 가능

단점: 과용량에 의한 간독성 유발

아편유사진통제의 진통효과 이외의 작용

여러 부위에서 발현: 위장관, 비뇨기계, 중추신경계

진정($\kappa\mu$), 도취감(μ), 불쾌감(κ), 변비(μ), 요정체(μ), 축동($\kappa\mu$), 호흡억제(μ)

1. 심혈관계

치료 용량에서는 심장기능을 억제하지 않음

심장을 억제하지 않으면서 심근경색으로 인한 통증을 개선

μ 수용체 활성화에 의해서 서맥과 저혈압 발생 가능

2. 중추신경계

기분 (도취감-도파민)

오심 및 구토

호흡억제-기침억제

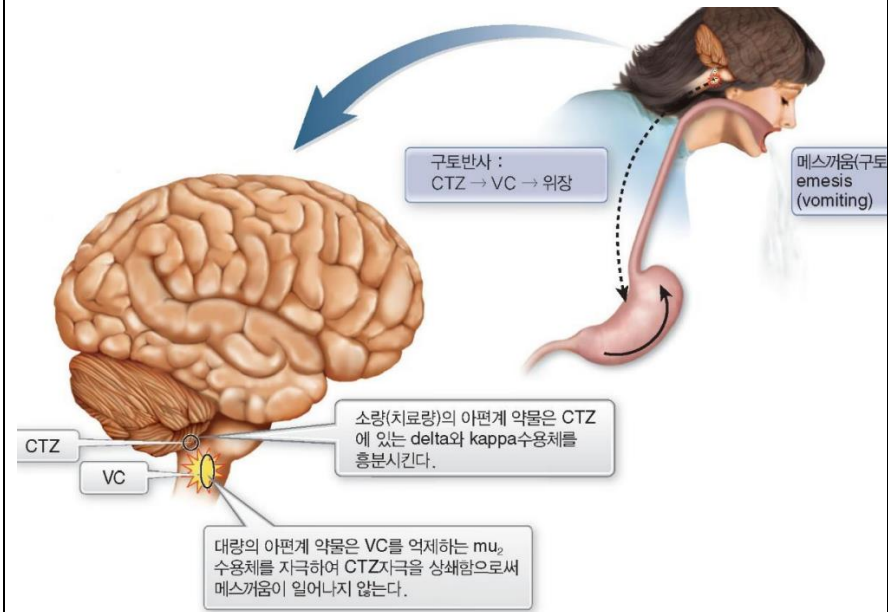
축동(Miosis)

#구토(emesis, vomiting)

화학수용체 발동대(CTZ) -> 구토중추(VC) -> 위장

소량(치료량)의 아편계 약물은 CTZ에 있는 δ , κ 수용체를 흥분시켜 구토로 이어질 수 있음

대량의 아편계 약물은 VC를 억제하는 μ_2 수용체를 자극하여 CTZ자극을 상쇄함으로써 메스꺼움이 일어나지 않음



#호흡억제

CO_2 를 측정하는 화학수용체가 뇌간에 존재

CO_2 가 높으면 호흡을 촉진하고, CO_2 가 낮으면 호흡을 억제한다.

아편유사진통제를 많이 먹게 되면 중추신경계에 영향이 가서 신호가 제대로 가지 못하고 호흡이 억제됨

진해제(Antitussives)

치료용량에서 기침반사를 억제-감기약과 같이 사용

Codeine, Hydrocodone, Dextromethorphan

아편계 진해제가 함유된 OTC 제제*				
상품명	진해제	용액의 농도	기타성분	알코올의 함량
Children's Nyquil	15mg dextromethorphan**	1.0mg/ml	Chlorpheniramine	—
Cheracol D	10mg dextromethorphan	2.0mg/ml	Guaifenesin	4.8%
Dimacol cuplets	10mg dextromethorphan	—	Guaifenesin, pseudoephedrine	—
Mucinex DM	60mg dextromethorphan	—	Acetaminophen	—
Multisymptom Tylenol Cold	15mg dextromethorphan	1.0mg/ml	Chlorpheniramine, pseudoephedrine	—
Naldecon-DX child's syrup	10mg dextromethorphan	1.0mg/ml	Guaifenesin, phenylpropanolamine	5%
Novahistine DHX syrup	10mg dextromethorphan	2.0mg/ml	Pseudoephedrine	10%
Nyquil Severe Cold and Flu medicine	20mg dextromethorphan**	1.5mg/ml	Phenylephrine, doxylamine, acetaminophen	25%
Nyquil Cough	30mg dextromethorphan	—	Doxylamine	—
Robitussin-DM Max	20mg dextromethorphan**	2.0mg/ml	Guaifenesin	4.8%
Tylenol cold medication, non-drowsy	15mg dextromethorphan	—	Phenylephrine, doxylamine, acetaminophen	—
Vicks Formula 44D	10mg dextromethorphan**	2.0mg/ml	Pseudoephedrine	10%
Vicks Formula 44M	10mg dextromethorphan**	1.5mg/ml	Chlorpheniramine, acetaminophen	—

진통제인데 기침치료를 위해 같이 복용함

3. 민무늬근(평활근)

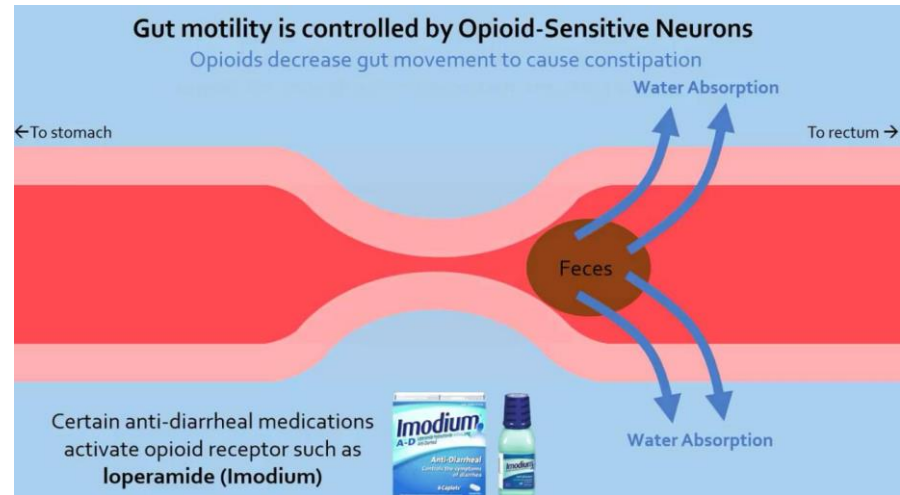
(1) 위장관 운동 감소

간헐적 근육 수축 또는 연속

변비

(2) 항이뇨 효과

소변생성과 배뇨 감소



위장관 운동을 감소시키면 대변의 물이 전부 흡수가 돼서 변에 수분이 없어서 변비가 발생함

주의사항

유해효과

정신혼동(Mental confusion)

졸림(Somnolence)

오심 및 구토

구강건조

변비

소변정체

호흡기 또는 심혈관계 기능 억제

아편유사제에 의해 유도된 히스타민 분비는 저혈압과 알레르기 반응을 일으킴

금기

급성기관지천식, 폐분비가 많은 경우, 호흡억제가 있는 경우

아편유사제는 임신 중 최소로 사용해야 함

내성

아편유사수용체의 변화로 발생함

인산화, 세포내유입, G 단백질과 결합이 잘 안되는 것 등으로 발생

진정, 졸림, 호흡억제에 대한 내성은 유익한 반응임

진통에 대한 내성은 유익한 반응이 아님

육체적 의존성

아편유사제를 만성적으로 사용할 때 발생

약물투여를 서서히 줄여나가야 함

심해지면 중독이 됨

치료

Buprenorphine: 아편유사제가 수용체에 결합하는 것을 차단시킴

Naloxone: 길항제

아편유사진통제: 진통작용의 강도와 기타작용의 비교					
약물	남용성	진통작용	진해작용**	메스꺼움과 구토**	호흡억제**
Alfentanil	*	morphine과 동일	*	*	*
Codeine	저	morphine보다 약함	3	1	1
Heroin	매우 높음	morphine보다 강함	?	1	2
Hydrocodone	저	morphine보다 약함	3	?	1
Hydromorphone	고	morphine보다 강함	3	1	2
Levorphanol	고	morphine과 동일	2	1	2
Meperidine	고	morphine과 동일	1	2	2
Methadone	저	morphine과 동일	2	1	2
Morphine	고	우수	3	2	2
Oxycodone	고	morphine과 동일	3	2	2
Oxymorphone	매우 높음	morphine보다 강함	1	3	3
Pentazocine	중	morphine보다 약함	*	2	2
Sufentanil	*	morphine보다 강함	*	*	*